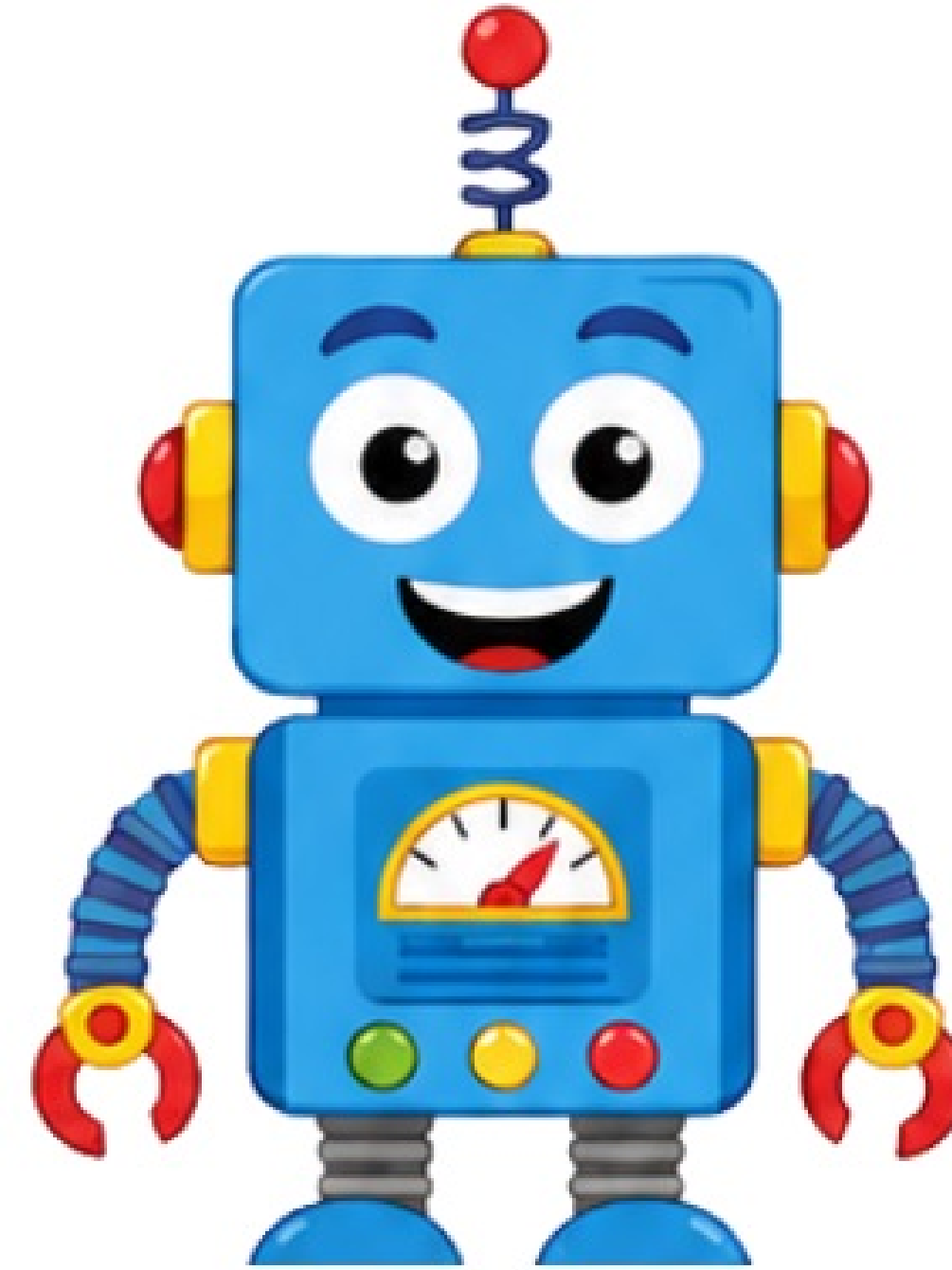




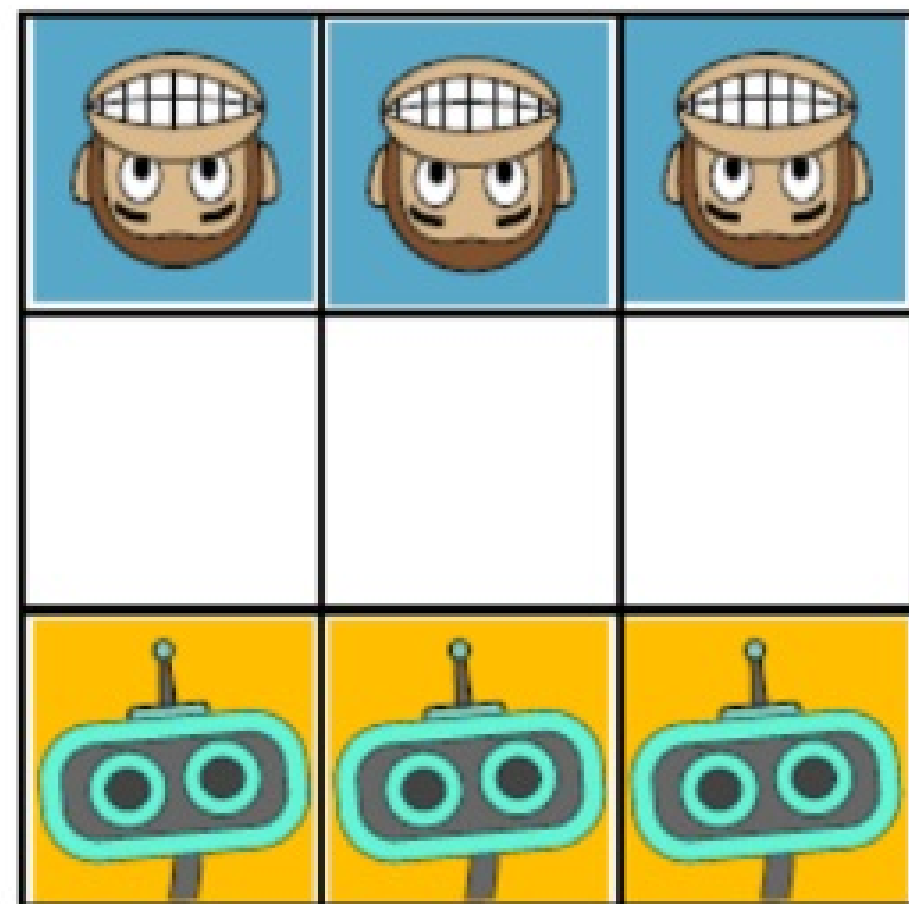
Guten Morgen!

Affenschach

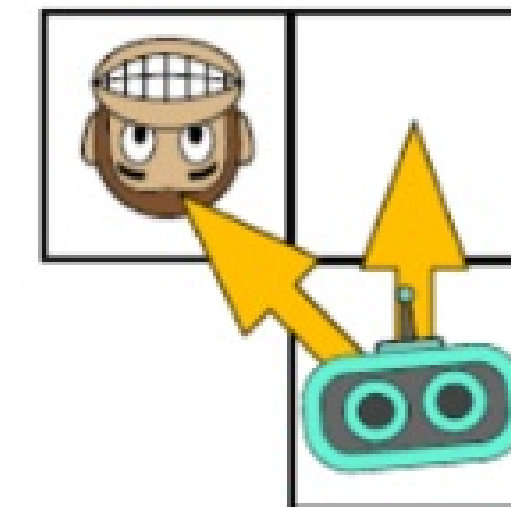
Spielt das 3x3-Affenschach zu zweit. Ein Spieler spielt den Menschen (**Affen**), der andere Spieler den Computer (**Roboter**).

Kann ein Spieler nicht mehr ziehen, **verliert er**. Erreicht ein Spieler mit einer Figur den gegnerischen Rand oder schlägt alle gegnerischen Figuren, **gewinnt er**. Startet mit der Grundaufstellung.

Grundaufstellung



Erlaubte Bewegungen



Ihr könnt nur geradeaus ziehen oder schräg schlagen, genau wie ein **Bauer** im Schach.

Regeln für den Mensch

Spiele so gut du kannst um zu gewinnen. Du **beginnst** das Spiel.

Regeln für den Computer

1. Der Computer kann das Spiel nicht einfach so direkt los spielen. Gebt dem Computer passende Regeln vor, um das Spiel zu gewinnen, indem ihr in den „dann“- Teil der Regeln, im **Speicher der Spielstellungen**, einen **roten Pfeil**, der den am besten geeigneten Spielzug anzeigt, einzeichnet.

Tipp: *Es ist hilfreich mit den letzten Zügen zu beginnen.* **Wenn ihr fertig seid, spielt das Spiel.**

2. Als Computer suchst du immer die aktuelle Spielstellung heraus und ziehst entsprechend dem **roten Pfeil**.



Speicher der Spielstellungen

Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann

Hausaufgabe



1. Beantworte:

- a. Denkt der Computer beim Affenschach wirklich selbst?
- b. Was ist beim Affenschach wichtiger: möglichst viele Figuren zu schlagen oder möglichst schnell die andere Seite zu erreichen? Begründe deine Entscheidung an einer Spielstellung.

2. Formuliere eine allgemeine Regel, die für mehrere Spielstellungen funktioniert? **Wenn ...**, **dann ...**



Bis zur nächsten Stunde!

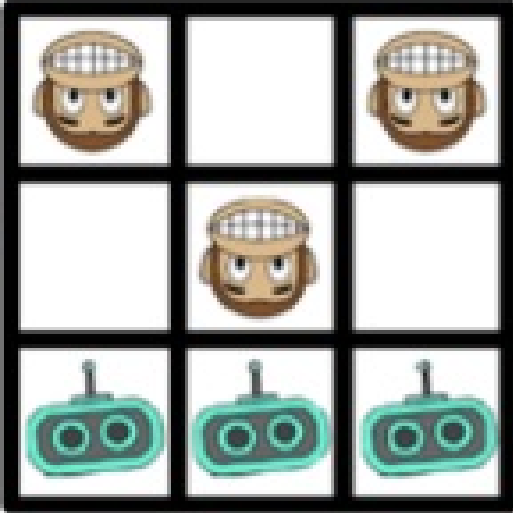
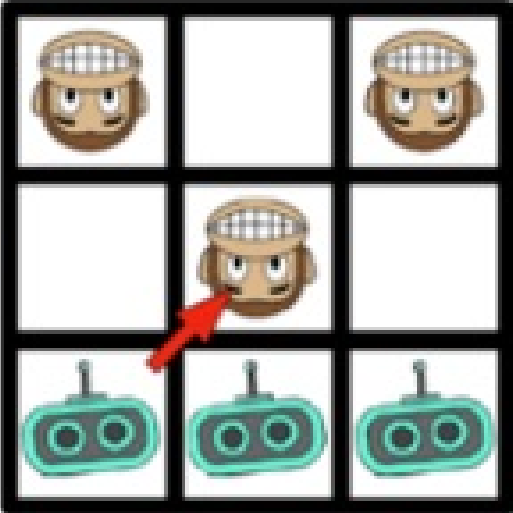
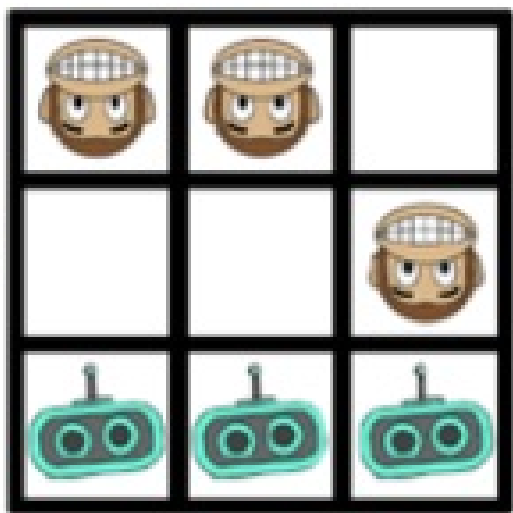
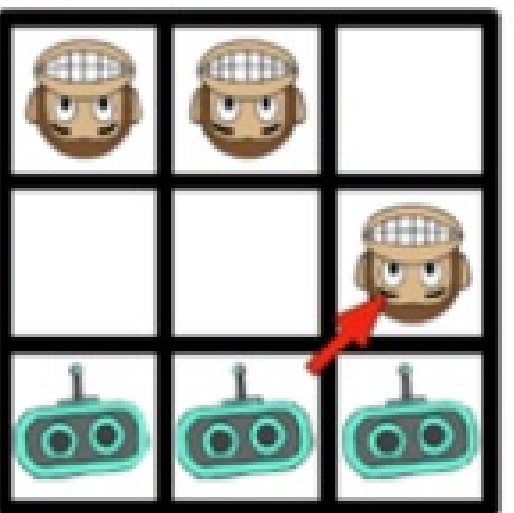
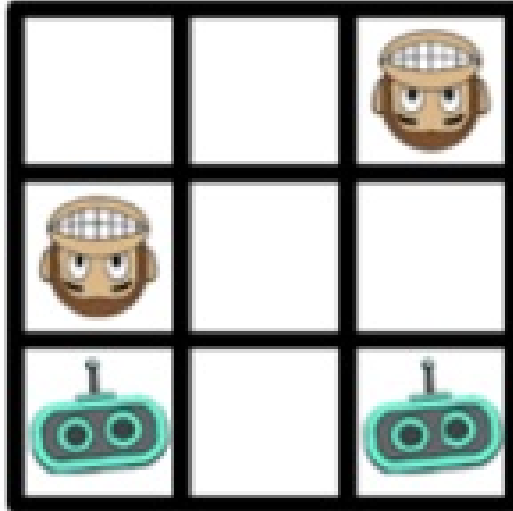
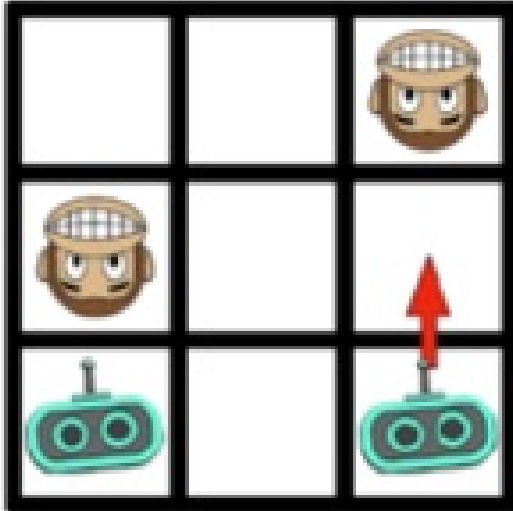
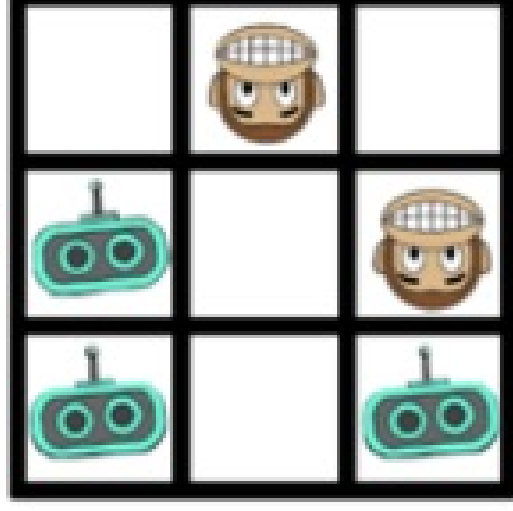
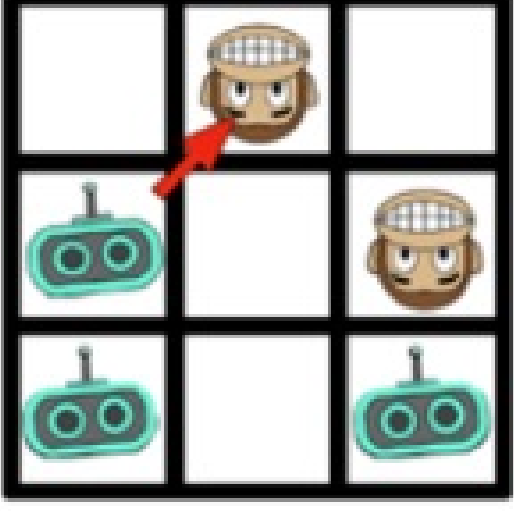
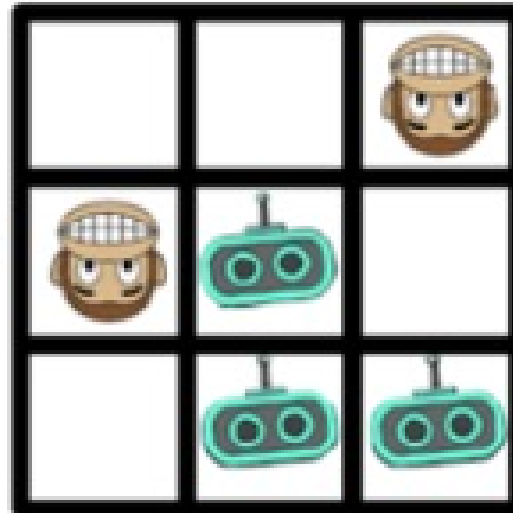
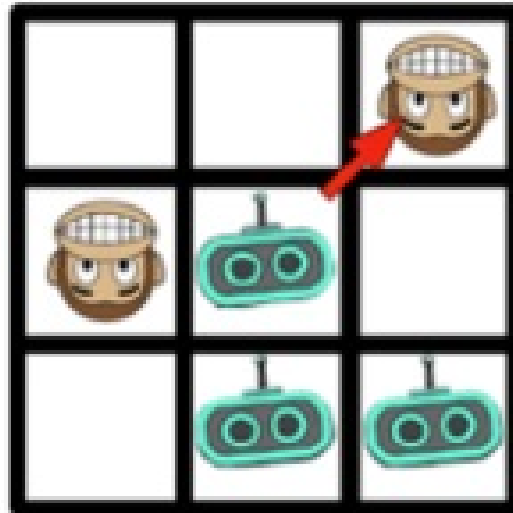
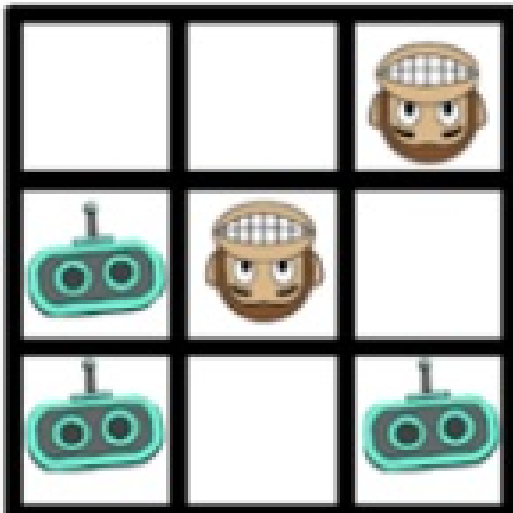
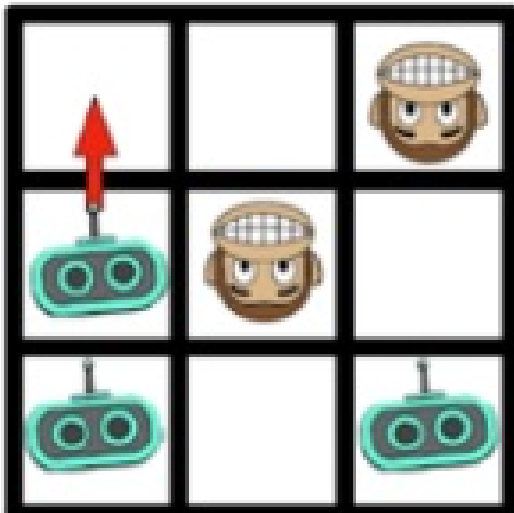
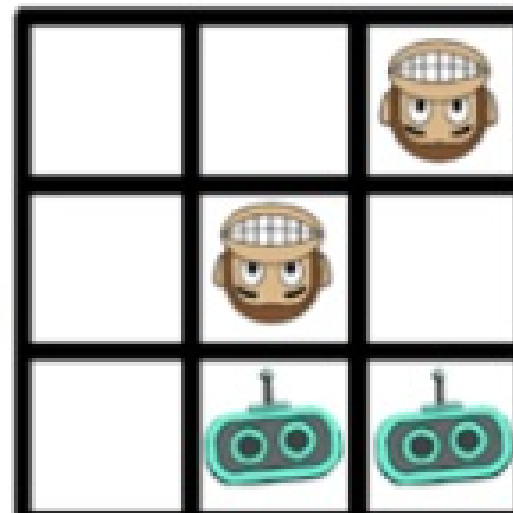
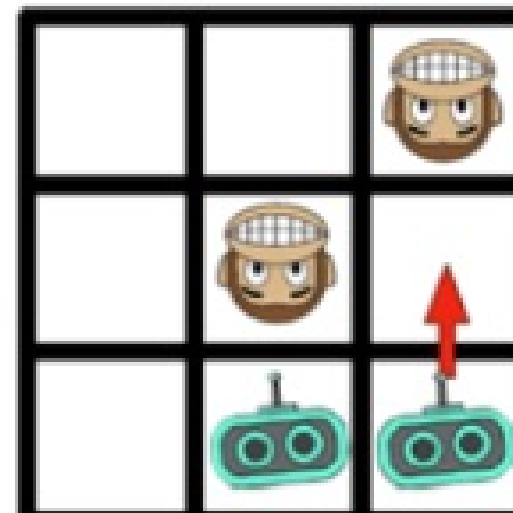
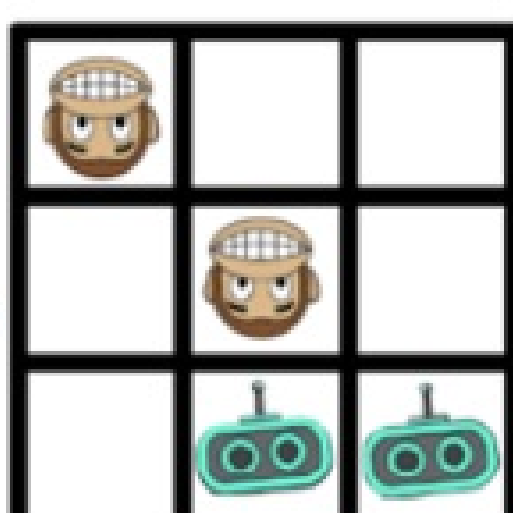
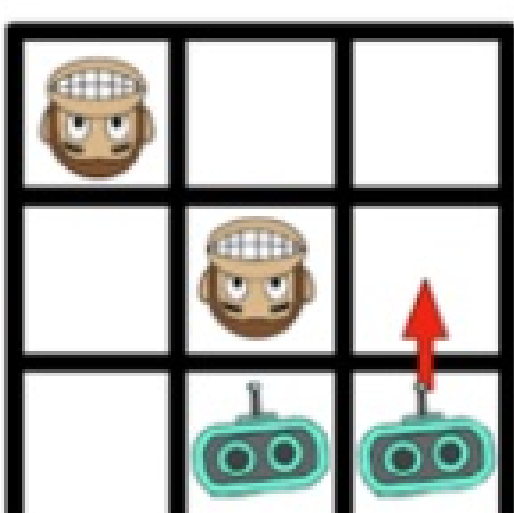
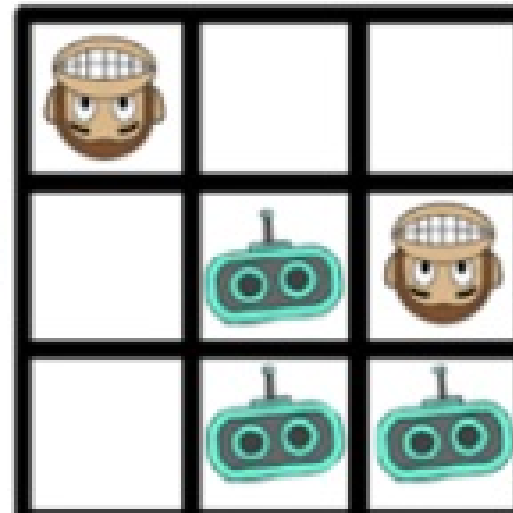
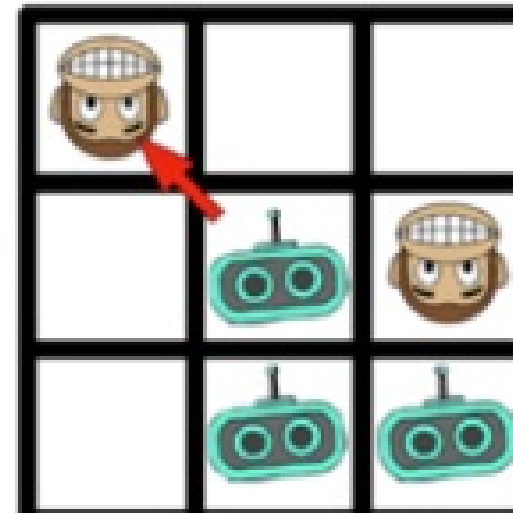
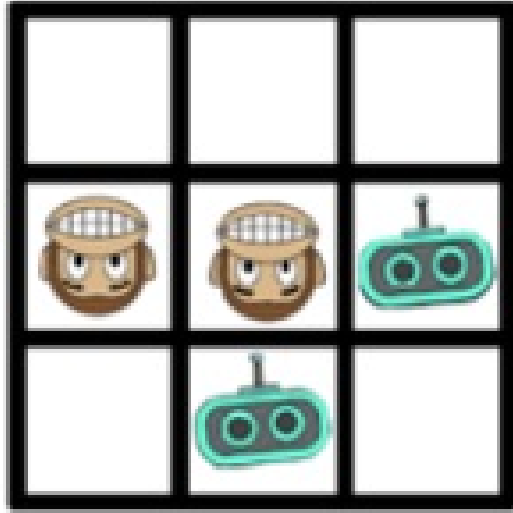
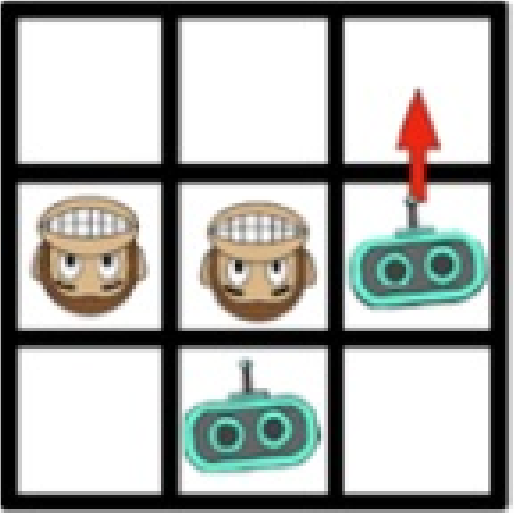


Speicher der Spielstellungen - Musterlösung

Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann
Wenn dann	Wenn dann



Speicher der Spielstellungen

Wenn  dann 	Wenn  dann 
Wenn  dann 	Wenn  dann 
Wenn  dann 	Wenn  dann 
Wenn  dann 	Wenn  dann 
Wenn  dann 	Wenn  dann 

10. Februar 1996: **Deep Blue** schlägt Weltmeister Kasparov



Spielstellungen per Zufall

Die 3x3-Affenschach Regeln für den Menschen bleiben bestehen.

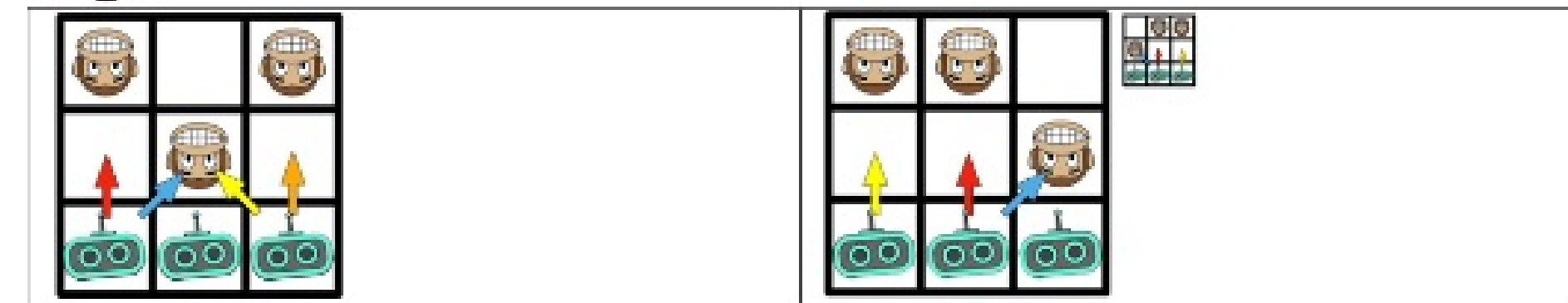
Neue Regeln für den Computer

Verteile zuerst zu den bunten Pfeilen passende Spielsteine neben der jeweiligen Spielstellungen. Es sind alle Spielstellungen abgebildet (die spiegelverkehrten sind rechts daneben in klein).

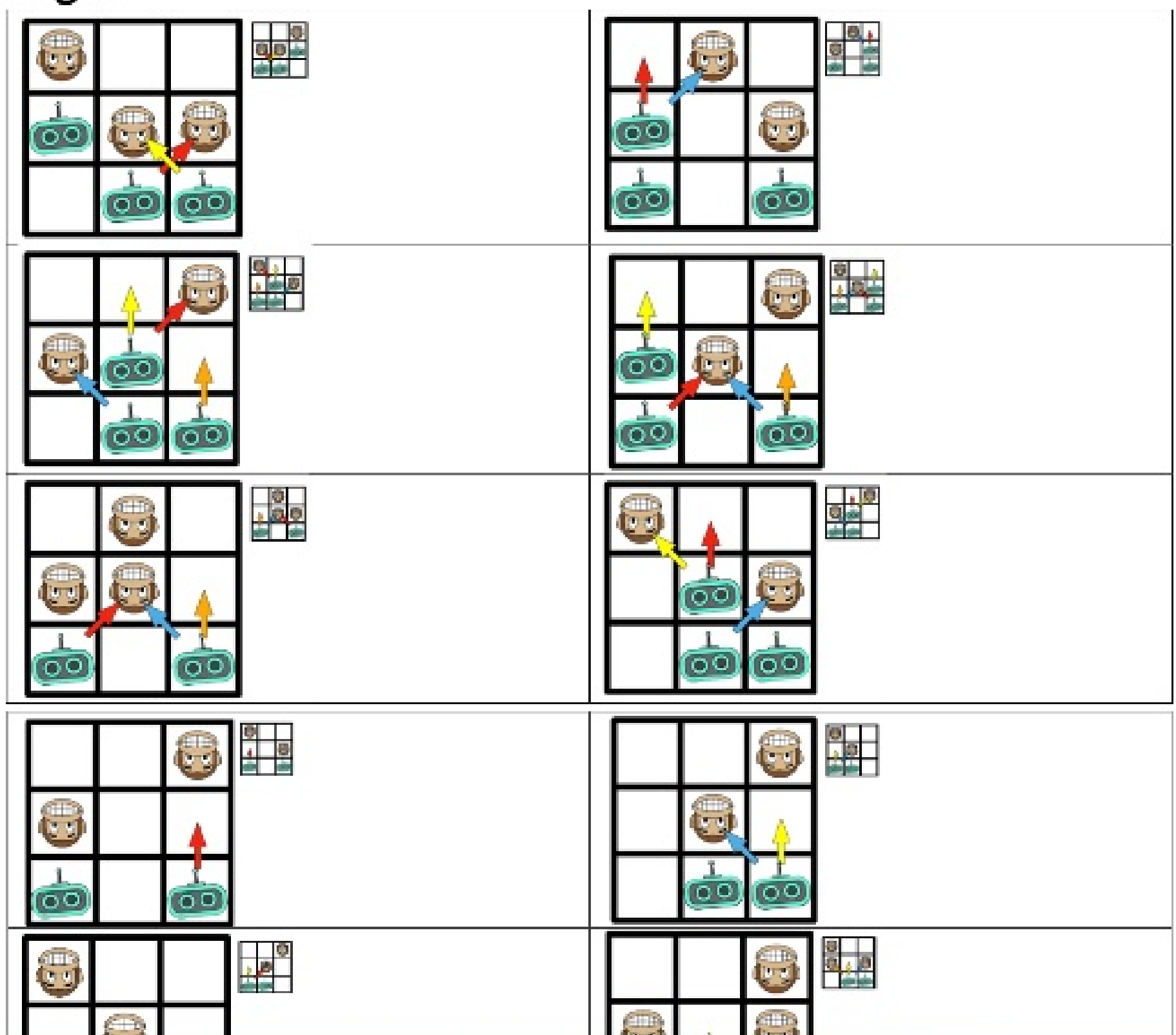
Suche zu jedem Zug die aktuelle Spielstellung aus dem **Speicher der Spielstellungen** heraus und wähle den nächsten Zug zufällig (Augen zu und einen Stein ziehen). Lege den gezogenen Spielstein auf die Miniaturansicht des Spielfelds und ziehe entsprechend der Farbe.

Markiere den jeweils **letzten** Zug. Falls der Mensch eine Runde **gewinnt**, entferne den zuletzt gezogenen Spielstein. Falls du **gewonnen** hast, füge einen weiteren in derselben Farbe hinzu. Lege dann alle Spielsteine wieder nach rechts und startest mit der nächsten Runde.

Zug 1



Zug 2



Zug 3



Künstliche Intelligenz